הרצאה 10, 27.11.25

תיזכורת: $\lim_{x\to x_0} f(x)=L$ אם לכל $\varepsilon>0$ קיים $\delta>0$ כך שלכל $0<|x-x_0|<\delta$ מתקיים $|f(x)-L|<\varepsilon$.

הגדרה: תהי $x_0\in\mathbb{R}$ ותהי f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0. נאמר כי $\lim_{x\to x_0} f(x)$ קיים אם קיים $L\in\mathbb{R}$ כך ש- $\lim_{x\to x_0} f(x)=L$.

משפט 1: תהי $x_0\in\mathbb{R}$. אזי $\lim_{x\to x_0} D(x)$ קיים הוכחה: נניח בשלילה שקיים $L\in\mathbb{R}$ כך ש- $\lim_{x\to x_0} D(x)=L$. לכן קיים $\delta_1>0$ כך שלכל $0<|x-x_0|<\delta_1$ מתקיים

$$|D(x)-L|<\boxed{\tfrac{1}{2}} \qquad (*)$$

מצפיפות $\mathbb{Q}$, קיים $q\in\mathbb{Q}$ כך ש- $x_0<q<x_0+\delta_1$. לכן $0<|q-x_0|<\delta_1$ ולכן $(*)$ מתקיים עבור q. לכן

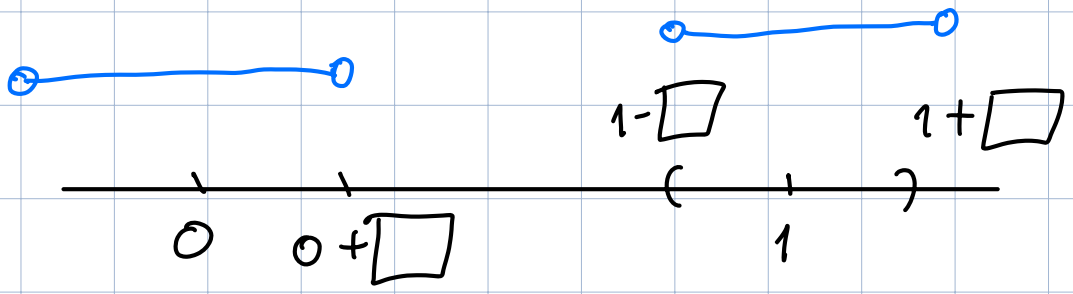
$$|1-L| = |D(q)-L| \overset{(*)}{<} \boxed{\tfrac{1}{2}} \Rightarrow 1-\boxed{\tfrac{1}{2}} \overset{(*)}{<} L < 1+\boxed{\tfrac{1}{2}}$$

מצפיפות $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$, קיים $r\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ כך ש- $x_0 < r < x_0+\delta_1$. לכן

$0<|r-x_0|<\delta_1$ ולכן $(*)$ מתקיים עבור r. לכן

$$|0-L| = |D(r)-L| \overset{(*)}{<} \boxed{\tfrac{1}{2}} \Rightarrow 0-\boxed{\tfrac{1}{2}} \overset{(**)}{<} L < 0+\boxed{\tfrac{1}{2}}$$

לכן $\frac{1}{2} \overset{(*)}{<} L \overset{(**)}{<} \frac{1}{2}$. סתירה.



מסקנה 1: תהי $x_0\in\mathbb{R}$ ותהיינה f,g שתי פונקציות המוגדרות בסביבה מנוקבת של x_0.

(i) אם $\lim_{x\to x_0} f(x)$ קיים ו- $\lim_{x\to x_0} g(x)$ קיים אז $\lim_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)]$ קיים.

(ii) אם $\lim_{x\to x_0} f(x)$ קיים ו- $\lim_{x\to x_0} f(x)\neq 0$

1. $\lim_{x\to x_0} g(x)$ קיים אז $\lim_{x\to x_0}[f(x)\cdot g(x)]$ קיים.

הוכחה: כמו ההוכחה ש- אג"ר = אג"ר ± רציונלי

1- אג"ר = אג"ר $\underset{\neq 0}{\cdot}$ רציונלי.

נוכיח למשל את (i):

נניח בשלילה ש קיים $L\in\mathbb{R}$ כך ש- $\lim_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]=L$. מהיות $\lim_{x\to x_0} f(x)$ קיים

אז קיים $L_1\in\mathbb{R}$ כך ש- $\lim_{x\to x_0} f(x)=L_1$.

אזי

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = \lim_{x\to x_0}[\underbrace{f(x)+g(x)}_{L} - \underbrace{f(x)}_{L_1}] \overset{\text{אריתמטיקה}}{=} L-L_1$$

סיים רה!

משפט ב: (מונוטוניות הגבול)

תהי $x_0\in\mathbb{R}$ ותהיינה f,g שתי פונקציות המוגדרות

בסביבה מנוקבת של x_0, יהיו $L_1, L_2 \in \mathbb{R}$ ונניח

כי $L_1 = \lim_{x\to x_0} f(x)$ ו- $L_2 = \lim_{x\to x_0} g(x)$.

נניח בנוסף שלכל x בסביבה המנוקבת

מתקיים $f(x) \le g(x)$, אזי $L_1 \le L_2$.

<u>הוכחה:</u> נניח בשלילה ש- $L_1 > L_2$. נב.ג

בפונק' המשפרת ע"י $h(x) = f(x) - g(x)$ לכל

x בסביבה המנוקבת. נשנה $L = L_1 - L_2 > 0$. נשים ♡ כי

(i) $h(x) \le 0$ לכל x בסביבה המנוקבת

$f(x) \le g(x)$

(ii) $\lim_{x\to x_0} h(x) = \lim_{x\to x_0} [f(x) - g(x)] = L_1 - L_2 = L$

מהגדרת $\lim_{x\to x_0} h(x) = L$ אזי קיים $\delta_1 > 0$

כך שלכל $0 < |x - x_0| < \delta_1$ מתקיים

$$|h(x) - L| < \boxed{L} \quad (*)$$

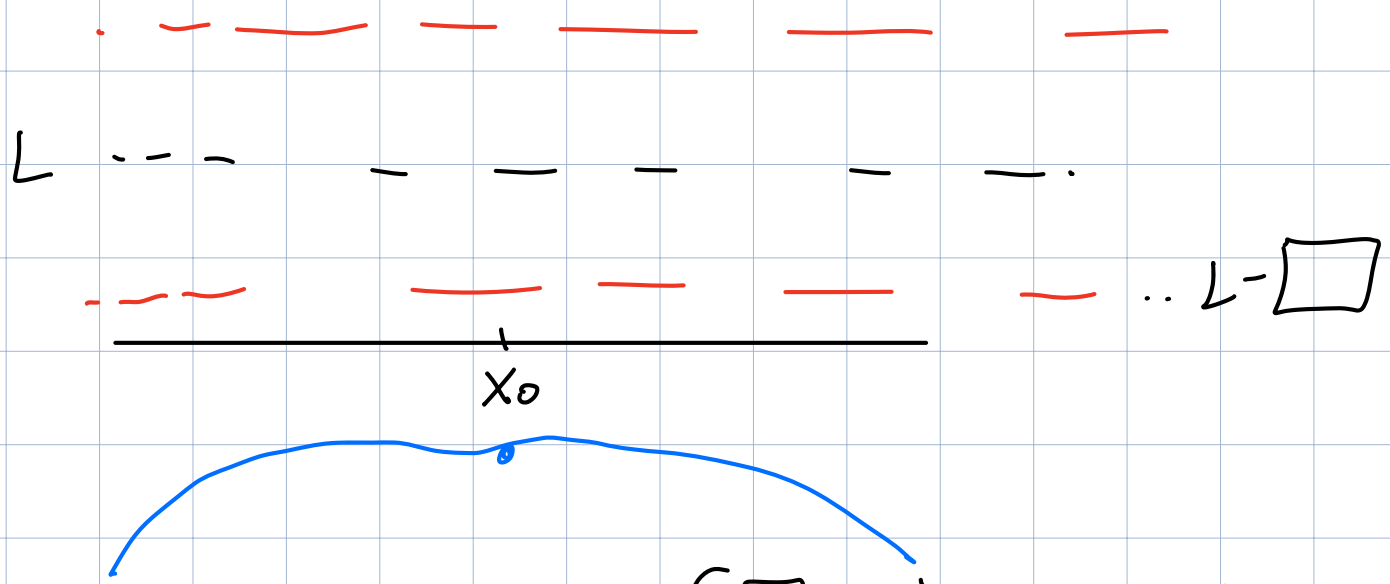
נבחר $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < |x - x_0| < \delta_1$. (לא משנה

איזה) למשל $x = \frac{x_0 + \delta_1}{2}$. לכן (*) מתקיים

עבור x הנ"ל. אזי

$$0 \overset{(i)}{\geq} h(x) \overset{(*)}{>} L - \boxed{L} = 0$$

סתירה!



משפט 3: (אי שלילי $\sqrt{}$)

תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי f פונק' המוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0. תהי $L \in \mathbb{R}$ ונניח כי $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$. נניח בנוסף כי $f(x) \geq 0$ לכל x בסביבה המנוקבת. אזי $\lim_{x \to x_0} \sqrt{f(x)}$ ק"ים ובנוסף $\lim_{x \to x_0} \sqrt{f(x)} = \sqrt{L}$.

הוכחה: הנחנו מהנחת $f(x)\geq 0$ לכל x בסביבה המנוקבת ו- $L=\lim_{x\to x_0} f(x)$ וגם $\lim_{x\to x_0} 0 = 0$ כי ממונוטוניות הגבול,

$$L=\lim_{x\to x_0} f(x) \geq \lim_{x\to x_0} 0 = 0$$

ולכן $L\geq 0$.

לכן $\sqrt{L}$ מוגדר היטב. נניח קודם ש- $L>0$.

יהי $\varepsilon>0$. מהנחת $L=\lim_{x\to x_0} f(x)$, קיים $\delta_1>0$

כך שלכל $0<|x-x_0|<\delta_1$ מתקיים

$$|f(x)-L| < \boxed{\sqrt{L}\cdot\varepsilon} \quad (*)$$

נבחר $\delta=\delta_1$ ויהי $0<|x-x_0|<\delta$. כי $(*)$ עבור x הנ"ל. לכן

$$\left|\sqrt{f(x)}-\sqrt{L}\right| \underset{\text{הצמוד}}{=} \frac{|f(x)-L|}{\left|\sqrt{f(x)}+\sqrt{L}\right|} = \frac{|f(x)-L|}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{L}}$$

$$\leq \frac{|f(x)-L|}{\sqrt{L}} \overset{(*)}{<} \frac{\boxed{\sqrt{L}\cdot\varepsilon}}{\sqrt{L}} = \varepsilon$$

עתה נניח כי $L=0$.

יהי $\varepsilon>0$. מהגבול $\lim_{x\to x_0} f(x)=0$, קיים $\delta_2>0$

כך שלכל $0<|x-x_0|<\delta_2$ מתקיים

$$f(x)=|f(x)-0|<\boxed{\varepsilon^2} \quad (**)$$

נבחר $\delta=\delta_2$ ויהי $0<|x-x_0|<\delta$. אז $(**)$ עבור

x הנ"ל. לכן

$$\left|\sqrt{f(x)}-\sqrt{0}\right|=\sqrt{f(x)}<\sqrt{\boxed{\varepsilon^2}}=\varepsilon$$

משפט 4: (אושר $\sqrt[n]{\ }$)

תהי $x_0\in\mathbb{R}$ ותהי f פונקציה המוגדרת בסביבה

מנוקבת של x_0. תהי $L\in\mathbb{R}$ ונניח כי

$L=\lim_{x\to x_0} f(x)$. נניח בנוסף כי $f(x)\geq 0$ לכל

x בסביבה המנוקבת. אז $\lim_{x\to x_0}\sqrt[n]{f(x)}$

קיים ובנוסף $\lim_{x\to x_0}\sqrt[n]{f(x)}=\sqrt[n]{L}$.

הוכחה: ללא הוכחה.

משפט 5: (אי שוויון המשולש)

תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי f פונק' המוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0. תהי $L \in \mathbb{R}$ ונניח כי $L = \lim_{x \to x_0} f(x)$. אזי $\lim_{x \to x_0} |f(x)|$ קיים ושווה ל- $|L|$